

Machine Learning y Tecnologías de Datos Aplicadas a la Moda Circular: Un Caso en el Barrio de Gràcia.

Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo integrar tecnologías de análisis de datos y técnicas de aprendizaje automático, específicamente mediante el uso de algoritmos de Clustering, con la finalidad de generar perspectivas estratégicas que respalden la toma de decisiones en la empresa Vestuari Compartit.

La metodología se fundamenta en un proceso estructurado de extracción, limpieza y análisis de datos, empleando herramientas como Excel, Python y Power BI. Asimismo, se ha recurrido a la plataforma Flourish para la elaboración de visualizaciones interactivas que facilitan la interpretación de los resultados en ámbitos clave como el modelo de negocio y el marketing.

Entre los principales hallazgos, se destaca la relevancia de las variables asociadas a los créditos de los usuarios, así como el estado de estos (activos o inactivos), como factores determinantes para la comprensión del funcionamiento del negocio y la optimización de los procesos decisionales.

En conclusión, el análisis de datos apoyado en técnicas de aprendizaje automático representa una herramienta con alto potencial para la identificación de patrones significativos y la generación de insights aplicables a la resolución de problemáticas tanto estructurales como puntuales. La integración de estos enfoques permite fortalecer la capacidad analítica de la organización y facilita la toma de decisiones basadas en evidencia empírica.

Introducción

Este estudio se enmarca en el contexto de una tienda de ropa de mercado circular ubicada en el barrio de Gràcia, Barcelona. Se trata de un establecimiento de ropa de segunda mano con un modelo de negocio en lo cual las prendas no tienen un precio asignado, sino que los usuarios acceden al servicio mediante una suscripción. A través de esta membresía, pueden intercambiar ropa entre ellos. Cada prenda que un usuario entrega se convierte en créditos, los cuales pueden ser utilizados posteriormente para adquirir otras piezas de la misma tipología.

El propósito de este estudio es realizar un primer análisis de datos sobre el funcionamiento de la tienda, dado que hasta el momento no se ha llevado a cabo ninguna evaluación. El objetivo principal es validar el modelo actual o identificar posibles puntos de mejora, especialmente en lo que respecta a la retención y adquisición de clientes. La relevancia del estudio radica en la necesidad de asegurar la viabilidad del modelo a largo plazo.

Metodología

El estudio se ha basado en el análisis de los registros recopilados durante los últimos ocho meses por la tienda, a través del nuevo sistema de gestión de datos recientemente implementado. Para este fin, se trabajó con cuatro bases de datos distintas: CreditMembres, EvolucioMembres, MembresActius y VisitesiCanvis.

Cada una de estas bases contenía información específica relacionada con el funcionamiento del sistema de intercambio, el comportamiento de los usuarios y su actividad en tienda. Se llevó a cabo un

proceso inicial de evaluación y selección de columnas esenciales, formateo de celdas (casting) y limpieza de datos, incluyendo la eliminación de registros duplicados. Este proceso se realizó mediante herramientas como Microsoft Excel y Python (Pandas).

Tras la depuración, la estructura final de cada base de datos quedó de la siguiente manera:

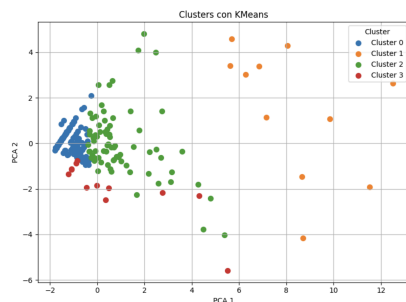
- CreditMembres: membre, categoria, peça, unitats
- EvolucioMembres: membre, status, alta, últim_pagament, quota
- MembresActius: membre, email, codi_postal, població, status, antiguitat, alta, baixa
- VisitesiCanvis: membre, data_visita, qtd_canvis

Para el análisis de los datos, se utilizaron enfoques de análisis descriptivo, comparativo y prescriptivo. Las visualizaciones se desarrollaron mediante la plataforma Flourish, especializada en gráficos interactivos. Además, se aplicaron técnicas de machine learning, incluyendo la selección de variables, normalización de datos (con los métodos MinMaxScaler y StandardScaler) y la implementación de un algoritmo de clustering (K-Means), con el objetivo de identificar patrones de comportamiento entre los miembros de la tienda.

Resultados

Unitats de peces per categoria		
Categoria	Peca	Unitats
Acessoris	Bolso	88
	Cinturo	2
	Motxilla	3
Bottoms	Faldilla	229
	Pantalons curts	245
	Pantalons Llargs	541
Enteros	Mono	40
	Peto	31
	Vestit	470
sabates	botes de cana	1
	bambas	2
	botes	21
	botines	2
	sabates	82
	sabates de talo	18
	sandalies	52
	abric	27
	tops	43
	americana	36
Altas vc Baixes d'usuaris per mes		
Year-Month		
Bajas		
Altas		
2024-09		
2024-10		
2024-11		
2024-12		
2025-01		
2025-02		
2025-03		
2025-04		
2025-05		
2025-06		
armilla		
body		
camisa		
camisa maniga curta		
jaqueta		
jersei		
polo		
samarreta		
samarreta maniga llarga		
samarreta maniga curta		
15		

Quantitat d'usuaris		
Status	SubStatus	Quantitat usuaris
Actiu	Actiu	146
Actiu	PastDue	3
Desactivat	Desactivat	80
Desactivat	IncompleteExpired	11



```
1  pca.explained_variance_ratio_  
  
array([0.60076083, 0.16952658])
```

	VisitCount	SumCanvi	QuotaMensualNorm	Credits	Lifetime_meses	recencia_dias	StatusBoolean
PCA1	0.445589	0.714140	0.053817	0.524170	0.040129	-0.098003	0.050887
PCA2	-0.363394	-0.340179	-0.308225	0.804849	0.017271	0.052835	0.079679

Discussion

En el presente estudio, se analizaron los datos de Vestuari Compartit durante un periodo de ocho meses, con el objetivo de identificar patrones de comportamiento de los usuarios y explorar oportunidades de mejora en la retención y activación de clientes.

En primer lugar, se observa que del total de 240 usuarios, 149 se encuentran activos, aunque tres de ellos presentan pagos en mora (past_due). Esta categoría, si bien marginal, sugiere la necesidad de implementar un sistema de seguimiento personalizado que permita evitar la desactivación total de estos usuarios mediante estrategias de fidelización o recuperación de pagos.

Entre los 91 usuarios inactivos, se destaca un grupo relevante de 11 personas cuya categoría es incomplete_expired, lo cual indica un intento fallido de completar el pago. Esta situación podría atribuirse a problemas técnicos y sugiere una oportunidad importante para reactivar aproximadamente un 10% del total de usuarios activos, a través de un análisis más profundo de los motivos del fallo en el proceso de suscripción y la implementación de mecanismos de acompañamiento.

En cuanto al comportamiento de altas y bajas, se identificó una tendencia positiva en términos de crecimiento neto de usuarios. No obstante, el análisis mensual evidencia picos de altas en los periodos previos a los cambios de temporada, especialmente antes del cambio de armario. Este hallazgo coincide con tendencias ampliamente reconocidas en la economía circular, donde los ciclos estacionales influyen de manera significativa en el consumo y la rotación de prendas, especialmente en contextos urbanos sostenibles (Ellen MacArthur Foundation, 2017). De este modo, se sugiere el diseño de campañas de captación específicas durante estos picos, así como estrategias de fidelización que mantengan la participación del usuario en los periodos intermedios.

En lo relativo al volumen de prendas, se registró un total de 4.875 piezas gestionadas a través del sistema, de las cuales 914 ya han sido intercambiadas, lo que representa un impacto ambiental positivo al fomentar la reutilización de ropa. Sin embargo, un 25% de las prendas pertenecen a usuarios inactivos, lo que plantea interrogantes tanto sobre el modelo de acumulación indefinida de créditos como sobre la capacidad de almacenamiento físico. Esta observación abre dos líneas de acción: por un lado, establecer campañas de reactivación dirigidas a quienes poseen créditos no utilizados; por otro, evaluar la viabilidad de limitar temporalmente la vigencia de los créditos para optimizar el uso del espacio disponible.

Finalmente, el análisis de componentes principales (PCA) reveló que las dos primeras componentes explican un 79% de la variabilidad de los datos. En particular, el PCA1 muestra una fuerte relación entre la frecuencia de visitas, la cantidad de intercambios y los créditos acumulados, mientras que el PCA2 sugiere una relación inversamente proporcional entre las dos primeras y los créditos. Estos resultados permiten comprender perfiles de usuarios estratégicos para el negocio: aquellos que presentan altos volúmenes de cambios y visitas y los que no corresponden a esto.

Conclusion

El análisis realizado permite concluir que existen oportunidades claras para mejorar tanto la retención como la reactivación de usuarios en el sistema. Un hallazgo especialmente relevante es el alto número de usuarios inactivos con créditos pendientes, lo que representa una posibilidad latente de reactivación mediante estrategias personalizadas. Asimismo, el hecho de que una proporción significativa de prendas permanezca almacenada sin rotación plantea la necesidad de replantear el modelo actual de vigencia indefinida de créditos.

A nivel operativo, se recomienda implementar un sistema de comunicación proactiva con los usuarios inactivos que aún disponen de créditos, además de evaluar la introducción de un límite temporal para su uso. Esto no solo incentivaría la participación recurrente, sino que también aliviaría la presión sobre el almacenamiento físico de la tienda.

Desde una perspectiva más amplia, los datos confirman que el modelo de intercambio de ropa genera un impacto positivo en términos de sostenibilidad ambiental. Con casi 5.000 prendas que han evitado el desecho, el sistema contribuye a una economía circular aplicada al sector textil, lo cual coincide con las tendencias actuales de consumo consciente y reutilización.

Para futuras investigaciones, se sugiere profundizar en el análisis de los perfiles de usuarios mediante técnicas de segmentación más avanzadas, así como evaluar el impacto a largo plazo de los cambios en el modelo de suscripción sobre la fidelidad del cliente y el rendimiento económico del sistema.

Bibliografía

Ellen MacArthur Foundation. (2017). A new textiles economy: Redesigning fashion's future. Recuperado de <https://ellenmacarthurfoundation.org/a-new-textiles-economy>

Jain, A. K. (2010). Data clustering: 50 years beyond K-means. *Pattern Recognition Letters*, 31(8), 651–666. <https://doi.org/10.1016/j.patrec.2009.09.011>

Jolliffe, I. T., & Cadima, J. (2016). Principal component analysis: A review and recent developments. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 374(2065), 20150202. <https://doi.org/10.1098/rsta.2015.0202>

Lemon, K. N., & Verhoef, P. C. (2016). Understanding customer experience throughout the customer journey. *Journal of Marketing*, 80(6), 69–96. <https://doi.org/10.1509/jm.15.0420>